

Projet de fin d'année

GAËTAN BEGUE



Sommaire

Qu'est ce que GemLink ?

Quels sont les principales fonctionnalités ?

Quelle est l'architecture technique ?

Qui sont les Personas ?

Qu'est-ce que GemLink ?



Plateforme collaborative d'identification de pierres et minéraux par IA
&
Réseau social autour de la passion des pierres, et pierres semi-précieuses.

Photographie d'une pierre

Identification assistée
par IA

Validation
communautaire

Amélioration continue
du modèle

Quelles sont les principales fonctionnalités ?



Gestion de comptes



**Publication de photos
et vidéos**



**Réactions (likes,
commentaires, et
interactions sociales)**



**Validation
communautaire des
identifications**



**Création de collections
personnalisées**



**Système de badges,
points et gamification**

6 fonctionnalités
complémentaires

Quelle est l'architecture technique ?



Frontend : Angular



Backend : Symfony
(API REST)



Base de données :
PostgreSQL +
pgvector

Cache et traitements asynchrones : Redis + Symfony Messenger
Stockage médias : CDN externe

Une architecture
technique robuste

Qui sont les Personas ?



Sophie
22 ans
jeune salariée

La découvreuse occasionnelle

Elle souhaite **identifier rapidement une pierre** trouvée lors d'une promenade dans le canal du Midi.

Cependant, elle a des difficultés à reconnaître les minéraux.

Elle utilise l'application ponctuellement, prend une photo et recherche une réponse rapide.



Claire 45 ans
Géologue,
minéralogiste et
chercheuse

L'experte minéralogiste

Elle veut vérifier les identifications, **enrichir la base de connaissances** et partager son expertise.

Résultats IA imprécis, **manque de contrôle sur la qualité des données.**

Elle Analyse les propositions d'identification, valide les contributions et participe à l'amélioration du catalogue.



Marc
30 ans
Amateur éclairé,
collectionneur de
minéraux

Le collectionneur

Il souhaite **cataloguer sa collection**, comparer ses spécimens et échanger avec la communauté

Manque d'outils d'organisation et de **suivi des collections**

Consulte régulièrement l'application, ajoute de nouvelles pièces et participe aux discussions



Julien
29 ans
Gestionnaire de
plateforme ou
administrateur

L'administrateur

Il assure le bon **fonctionnement** de la plateforme et la qualité des contenus

Contenus inappropriés, **gestion manuelle chronophage.**

Surveille les activités, gère les rôles utilisateurs et traite les signalements

**Merci pour votre
attention !**

